1P-Y EL eksamen V2025

Oversikt

Del 1 — 1 time — uten hjelpemidler

Oppgave	Navn	Temaer	Løsningsforslag
1-1	Enhetspris og sparing på ris	enhetskostnad, prosentregning, økonomi	✗
1-2	Kvadratrotformel og mobilading	røtter, formler, algebra	✓
1-3	Kennys lån	lån	✓
1-4	Strømforbruk på vaskemaskin	formler	✗
1-5	Lukas sin ukjente trekant	trigonometri	✓

Del 2 — 3 timer — med hjelpemidler

Oppgave	Navn	Temaer	Løsningsforslag
2-1	Effekt-trekant og virk-ningsgrad	formler, effekt-trekant	✓
2-2	Overfø-ringshas-tighet og digitale data	bits og bytes, store tall, tall-regning	✗
2-3	Alis lån til bedriften	lån, excel	✗
2-4	Energi-sammen-likning ved og strøm	enhetskostnad, økonomi, form-ler	✓
2-5	Lønnsal-ternativer ved avis-salg	lineær vekst, funksjoner, øko-nomi	✗

Del 1

Oppgave 1-1

Sara skal handle ris i butikken. Hun kan velge mellom to ulike typer.

	Kartong med boil-in-bag-ris	**Sekk med ris**
Vekt	1 kg	4 kg
Pris	32 kroner	80 kroner

I en kartong med boil-in-bag-ris er 1 kg ris fordelt på 8 poser.

a) Hvor mange gram ris er det i hver pose?

I familien til Sara er de to voksne og to barn. Hver person spiser 5 kg ris hvert år.

b) Hvor mange kroner sparer familien i løpet av ett år dersom de kjøper sekker med ris i stedet for kartonger med boil-in-bag-ris?

Oppgave 1-2

Mina har undersøkt hvor lang tid det tar å lade mobiltelefonen.

Hun har funnet ut at når telefonen er helt utladet, kan hun bruke formelen nedenfor til å regne ut omtrent hvor mange prosent P den lades i løpet av m minutter.

$$P = 10 \cdot \sqrt{m}$$

- P er hvor mange prosent mobilen lades opp

- m er antall minutter med lading

Mina har gjort noen beregninger og satt opp to påstander.

Påstand 1
Ifølge formelen vil det ta 25 minutter å lade mobiltelefonen fra 0 % til 50 %.

Påstand 2
Ifølge formelen vil det ta tre ganger så lang tid å lade mobiltelefonen fra 0 % til 100 % som fra 0 % til 50 %.

Gjør beregninger, og vurder om påstandene til Mina kan være riktige.

Eksempler på regning med kvadratrøtter

$\sqrt{9} = 3$ siden $3 \cdot 3 = 9$
$\sqrt{49} = 7$ siden $7 \cdot 7 = 49$

Løsningsforslag

Påstand 1
Hvis påstand 1 stemmer så må $10 \cdot \sqrt{25}$ bli lik 50. Vi sjekker.

$$10 \cdot \sqrt{25} = 10 \cdot 5 = 50$$

Påstand 1 stemmer, det tar 25 minutter å lade fra 0 % til 50 %.

Påstand 2
Vi vet at det tar 25 minutter å lade til 50 %. La oss tredoble tiden til 75 minutter og sjekke om dette gir oss 100 % lading.

$10 \cdot \sqrt{75}$ er vanskelig å regne ut, men jeg vet at svaret må være mellom 8 og 9 siden $8^2 = 64$ og $9^2 = 81$.

$$10 \cdot \sqrt{75} \approx 10 \cdot 8{,}7 = 87$$

Påstand 2 stemmer ikke. Vi får ikke ladet mer enn omtrent 87 % på tre ganger så lang tid som fra 0 til 50 %.

Oppgave 1-3

Kenny har et kredittlån på 400 000 kroner.

Han må betale renter og termingebyr hver måned. Han betaler ikke avdrag på lånet.
I rammen nedenfor ser du vilkårene for lånet til Kenny.

Kredittlån

Lånebeløp: 400 000 kroner
Rente: 1,5 % per måned
Terminer per år: 12

Termingebyr: 50 kroner
Avdrag: 0 kroner

a) Hvor mange kroner må jeg betale i renter per måned?
b) Hva blir kostnaden for lånet per år?

Løsningsforslag

a) Siden vi ikke betaler noe avdrag så blir rentene de samme hver måned.

$$400\,000 \cdot 0{,}015 = \underline{\underline{6\,000 \text{ kr}}}$$

b) Det er 12 måneder med 6 000 kr i hver måned. I tillegg betaler vi 50 kr per måned i gebyr.

$$12 \cdot 6\,000 + 12 \cdot 50 = 72\,000 + 600 = \underline{\underline{72\,600 \text{ kr}}}$$

Oppgave 1-4

Sammenhengen mellom P, U og I

Effekt = Spenning · Strøm eller $P = U \cdot I$

Julia har en tørketrommel med en effekt på 2,3 kW, som er koblet til en vanlig stikkontakt med spenning lik 230 V.

a) Hvor stor er strømmen gjennom tørketrommelen?

Julia kjøper en ny tørketrommel som tørker klærne like fort som den hun har:

- den nye tørketrommelen har en elektrisk effekt på 1,3 kW
- prisen for strøm med avgifter er 2 kroner per kWh

b) Hvor mange kroner sparer Julia i løpet av 2000 timers bruk med den nye tørketrommelen sammenliknet med den gamle?

Oppgave 1-5

Lukas får følgende opplysninger om en rettvinklet trekant ABC:

- $\angle B = 90^\circ$
- $\cos \angle C = \frac{1}{2}$
- $BC = 7{,}5$ cm

Lukas stiller seg to spørsmål:

Jeg vil finne lengden av siden AC, som er hypotenusen i trekanten.
Hvordan kan jeg benytte trigonometri til å beregne denne lengden?

Jeg vil tegne en skisse av trekant ABC basert på de oppgitte verdiene.
Hvordan kan en slik skisse se ut?

Svar på spørsmålene som Lukas stiller seg.

Løsningsforslag

I en 30-60-90-trekant er hypotenusen dobbelt så lang som den korteste kateten (siden motstående 30°).

Spørsmål 1 – finne $\sin 30°$**:**

Siden hypotenusen $AC = 10\,\text{cm}$ og er dobbelt så lang som den korteste kateten, må:

$$BC = \frac{AC}{2} = \frac{10}{2} = 5\,\text{cm}$$

Sinus er definert som motstående katet delt på hypotenus. Vinkelen ved A er 30°, og motstående katet er BC:

$$\sin 30° = \frac{BC}{AC} = \frac{5}{10} = \underline{\underline{0{,}5}}$$

Spørsmål 2 – finne lengden AB**:**

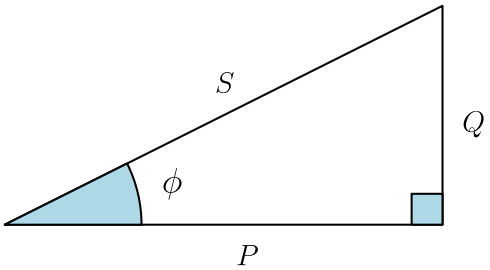
Cosinus er hosliggende katet delt på hypotenus. Vinkelen ved A er 30°, og hosliggende katet er AB:

$$\cos 30° = \frac{AB}{AC} \implies AB = \cos 30° \cdot AC = 0{,}87 \cdot 10 = \underline{\underline{8{,}7\,\text{cm}}}$$

Lengden AB **er** $\underline{\underline{8{,}7\,\text{cm}}}$**.**

Del 2

Oppgave 2-1



Figur 1: Effekttrekant

Figuren over viser en effekttrekant. Den viser forholdet mellom de tre ulike effektene i en elektrisk motor og fasevinkelen ϕ.

- P er tilført effekt (W)
- S er tilsynelatende effekt (VA)
- Q er reaktiv effekt (VAr)
- ϕ er fasevinkelen mellom P og S

For en enfase-elmotor er sammenhengene mellom tilsynelatende effekt S, aktiv effekt P, spenning U, strøm I og effektfaktor $\cos\phi$ bestemt av følgende to formler

$$S = U \cdot I$$

$$P = U \cdot I \cdot \cos\phi$$

For en enfase-elmotor leser du på merkeskiltet at $U = 230\,\text{V}$, $I = 7{,}5\,\text{A}$ og $\cos\phi = 0{,}8$.

a) Beregn tilsynelatende effekt S og aktiv effekt P til motoren.

b) Hvor stor er fasevinkelen ϕ målt i grader hvis P og Q skal være like store?
Hvordan vil størrelsen på Q bli påvirket hvis $\cos\phi$ minker?

På en elmotor du skal jobbe med finner du merkeskiltet under. Skiltet er skadet, og den ene verdien er borte (markert med □)

	Motor	
2850 rpm	IP54	N136P4
Δ/Y 230 V / 400 V	1,4 A / □ A	3~50 Hz
0,25 kW	$\cos\phi = 0{,}7$	$\eta = 0{,}64$

Tabell 4: Merkeskilt

Den avgitte effekten P_a som er effekten som er oppgitt på merkeskiltet, er lik uavhengig av om spenningen er 230 V eller 400 V.

Formel for avgitt effkt:

$$P_a = U \cdot I \cdot \cos\phi \cdot \sqrt{3} \cdot \eta$$

c) Bruk formelen og gjør beregninger for å finne den manglende verdien.

Løsningsforslag

a) Vi bruker formlene i oppgaveteksten og beregner:

$$S = U \cdot I = 230 \cdot 7{,}5 = \underline{\underline{1725\ \text{VA}}}$$

$$P = U \cdot I \cdot \cos\phi = 230 \cdot 7{,}5 \cdot 0{,}8 = \underline{\underline{1380\ \text{W}}}$$

b) Hvis P og Q skal være like store så blir begge katetene i effekttrekanten like store. I så fall må ϕ være 45°.

Vi vet at motoren er mest effektiv når fasevinkelen er så nærme 0° som mulig, da er $\cos\phi$ nærme 1. Når $\cos\phi$ minker så øker ϕ, altså vil den reaktive effekten øke hvis $\cos\phi$ minker.

Hvis P og Q er like store så er $\phi = 45°$. Q øker hvis $\cos\phi$ minker.

c) Hvis den avgitte effekten er lik uavhengig av om spenningen er 230 V eller 400 V så må strømmen endre seg.

Vi prøver først å beregne P_a for 230 V:

Siden strømmen er ukjent så løser vi formelen for I ved å dele på alle faktorene på høyre side av likhetstegnet som ikke er I.

$$P_a = U \cdot I \cdot \cos\phi \cdot \sqrt{3} \cdot \eta$$

$$I = \frac{P_a}{U \cdot \cos\phi \cdot \sqrt{3} \cdot \eta}$$

$$I = \frac{250}{400 \cdot 0{,}7 \cdot \sqrt{3} \cdot 0{,}64}$$

$$I = 0{,}8\ \text{A}$$

Den ukjente verdien er 0,8 A.

Enklere løsning

Denne oppgaven kan løses mye enklere ved å sette opp forholdet

$$\frac{230}{400} = \frac{x}{1{,}4} \Longrightarrow x = \frac{230}{400} \cdot 1{,}4 = 0{,}8$$

Oppgave 2-2

Omar undersøker den historiske utviklingen av overføringshastigheten for digitale data. Den har utviklet seg enormt, synes Omar.

Han tar utgangspunkt i romsonden Voyager 2, som ble skutt opp i verdensrommet i 1977. Den kommuniserer fremdeles med oss her på jorda med en overføringshastighet på 160 bit/s.

Voyager 2 har en datamaskin med et minne på 69,6 kB.

Husk

$$\text{overføringshastighet} = \frac{\text{datamengde}}{\text{tid}}$$

$$1\,\text{B} = 8\,\text{bit}$$

Omars grønne spørsmål

- Hvor mange bit er minnet til Voyager 2?
- Hvor lang tid vil romsonden bruke på å sende en kopi av hele minnet på 69,6 kB når overføringshastigheten er 160 bit/s?

Omars gule spørsmål

Da internett ble vanlig i private hjem var det ofte ISDN-linjer med en kapasitet på 128 kbit/s som ble valgt.

Hvor mange ISDN-linjer måtte jeg ha hatt for å ha minst like høy nedlastingshastighet som et bredbånd på 100 Mbit/s, som er vanlig i dag?

Omars blå spørsmål

Jeg hører på en sang på Spotify som varer i 3 minutter og 30 sekunder, med en kvalitet på 96 kbit/s.

Hvor mange timer ville det ha tatt å laste ned denne sangen i samme kvalitet dersom overføringshastigheten hadde tilsvart den Voyager 2 kommuniserer med?

Jeg vil høre sangen offline. Hvor høy bredbåndshastighet i Mbit/s trenger jeg for å laste ned denne sangen på ett sekund?

Gjør beregninger og vurderinger, og finn ut mest mulig av det Omar lurer på.

Oppgave 2-3

Ali eier en bedrift. Han tar opp et serielån på 800 000 kroner i starten av et år. Lånet skal betales ned i løpet av 5 år med én termin per år. Renten er 6,2 % per år. Lånet er gebyrfritt.

Ali vil bruke et regneark til å lage en nedbetalingsplan. Nedenfor ser du hva han har laget så langt.

	A	B	C	D	E	F
1	Lånebeløp	kr 800 000				
2	Rente	6,2 %				
3	Antall terminer	5				
4						
5	Termin	Lån starten av året	Renter	Avdrag	Terminbeløp	Lån slutten av året
6	1	kr 800 000,00	kr 49 600,00			
7	2					
8	3					
9	4					
10	5					

a) Lag et regneark som vist ovenfor. Lag formler i de grønne cellene slik at utregningene blir riktige. Husk å vise formlene du bruker i regnearket.

For å regne ut summen S av renter du må betale for et serielån, kan du bruke formelen

$$S = \frac{L \cdot n + L}{2} \cdot \frac{r}{100}$$

- S er summen av renter
- L er lånebeløpet
- n er antall terminer
- r er renten i prosent (eksempel: Hvis renten er 4 %, blir $r = 4$)

b) Bruk formelen til å finne summen av renter Ali må betale for serielånet sitt.

Løsningsforslag

b) Vi vet at $L = 800\,000$, $n = 5$, $r = 6{,}2$. Da kan vi regne ut S med:

$$S = \frac{800000 \cdot 5 + 800000}{2} \cdot \frac{6{,}2}{100} = \frac{4\,800\,000}{2} \cdot 0{,}062 = 2\,400\,000 \cdot 0{,}062 = 148\,800$$

Ali betaler 148 800 kr i renter.

Oppgave 2-4

Lars vil kjøpe ved. Han finner tilbudet vist nedenfor.

Sekk med 40 liter ved

Pris	Vekt	Volum	Energi
79 kroner	15 kg	40 L	63 kWh

a) Hva blir volumet av 1 kg ved?

Lars ser på tilbudet og gjør denne utregningen:

$$\frac{79}{15} = 5{,}27$$

b) Forklar hva tallet 5,27 forteller om tilbudet.

Når Lars bruker strøm til elektrisk oppvarming av boligen, går 100 % av energien til oppvarming. Når Lars bruker ved til oppvarming av boligen, går 75 % av energien i veden til oppvarming.

En dag er prisen for elektrisk oppvarming 1,50 kr/kWh. Lars lurer på hva slags type oppvarming som blir billigst.

c) Gjør beregninger, og gi Lars råd om hva han bør velge den dagen.

Løsningsforslag

a) Siden 40 L veier 15 kg så må 1 kg ved ha volumet

$$\frac{40\ \text{L}}{15} = \underline{\underline{2{,}67\ \text{L}}}$$

b) Lars har regnet ut

$$\frac{\text{Pris (kr)}}{\text{Vekt (kg)}} = \underline{\underline{\text{Pris i kroner per kg ved}}}$$

c) Vi må sammenligne prisen per kWh for strøm og ved.

Strøm
Strømmen koster 1,50 kr/kWh.

Ved
Vi beregner prisen for hver kWh. Siden det bare er 75 % som går til faktisk oppvarming så multipliserer vi energien i veden med 0,75.

$$\frac{79\ \text{kr}}{63\ \text{kWh} \cdot 0{,}75} = 1{,}67\ \text{kr/kWh}$$

Det er rimeligst å velge strøm for å varme opp boligen denne dagen. Det er 0,17 kr/kWh rimeligere enn å fyre med ved.

Oppgave 2-5

Elise skal gå fra dør til dør og selge aviser hver lørdag. En avis koster 49 kroner.

Firmaet hun skal arbeide for, beregner lønn på ulike måter. Elise kan velge mellom to tilbud.

Tilbud 1
Lønn: 35 % av beløpet hun selger aviser for

Tilbud 2
Fast lønn: 150 kroner per lørdag
Tillegg: 10 kroner per avis hun selger

Elise gjør seg noen tanker og stiller noen spørsmål.

Hvor mye tjener jeg hvis jeg velger tilbud 1 og selger 15 aviser en lørdag?

Hvor mye tjener jeg hvis jeg velger tilbud 2 og selger 15 aviser en lørdag?

Jeg tror jeg kan selge flere enn 15 aviser hver lørdag.

Hvordan kan jeg lage en oversikt som viser hvilket tilbud som er best?

Svar på spørsmålene Elise stiller. Gjør beregninger og vurderinger, og gi Elise råd om hvilket tilbud hun bør velge.